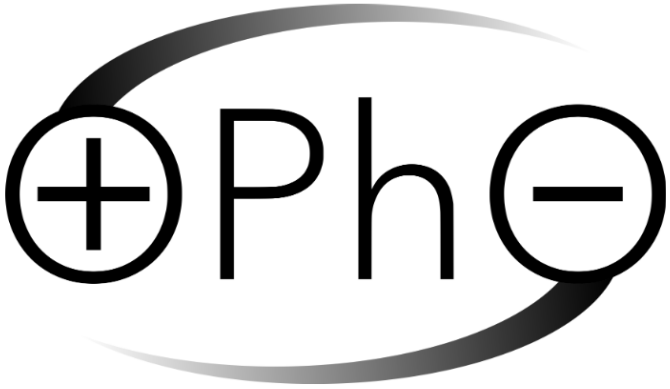
2021 온라인 물리 올림피아드:
초청 대회



실험 시험

후원사

이 대회는 물리학, 수학, 교육 분야에서 훌륭한 일을 하고 있는 후원사들의 도움이 없었다면 열릴 수 없었을 것입니다.













일반 지침

실험 시험은 50점 만점의 서술형 문제 1개로 이루어지며, 8월 15일 0:01 GMT부터 하루 동안 진행된다.

- **팀 리더는 최종 풀이 문서를 이 구글 폼으로 제출해야 한다. 동점이 나오리라 예상하지는 않지만, 드물게 동점이 생기면 제출 시각으로 순위를 가린다.**
- 정정(clarification)을 요청하려면 이 폼을 사용하라. 모든 정정 사항은 이 문서에서 볼 수 있다.
- 참가자는 풀이를 최대 1기가바이트까지 올릴 수 있는 구글 폼을 받는다. 풀이는 LaTeX으로 쓰기를 권장한다. 다만 손으로 쓴 풀이(또는 둘을 섞은 것)도 받는다. 손으로 쓴 풀이 사진(jpg, png 등)이 여러 장이면, 제출하기 전에 올바른 순서로 하나의 pdf 파일로 정리해야 한다.

구체적 규칙

이 시험의 어느 부분에서든, 팀 밖의 누구에게도 도움을 청하지 않는 한 온라인 도구와 자료를 써도 된다. 허용되는 자료로는 위키백과, 연구 논문, Wolfram Alpha, Python, Excel 등이 있다.

다만 사용한 모든 자료를 기록하고, 해당되는 경우 인용해야 한다. 대략적인 원칙으로, 위키백과에서 찾을 수 없는 결과는 모두 직접 유도해야 한다. 따라서 "Wolfram Alpha에 따르면 이것은 참이다."와 같은 식의 풀이는 인정하지 않는다. 상식적으로 판단하라.

실험을 수행하라고 할 때마다, 입력 매개변수와 출력의 스크린샷을 반드시 함께 제출해야 한다.

프로그램 접속

Python 노트북에 접속하려면 이 링크를 따라가라. 아무것도 내려받지 않고 온라인에서 모든 코드를 실행할 수 있다. 링크에 접속할 수 없으면, 웹사이트에서도 소스 코드를 제공한다.

배경 정보

이 문제에서는 *Python*으로 작성된 컴퓨터 시뮬레이션을 사용해 슬릿 간섭 무늬에 관한 일련의 문제를 푼다. 코드가 결과를 정확히 어떻게 만들어 내는지 이해할 필요는 없지만, 코드가 따르는 알고리즘을 이해하면 도움이 될 것이다.

프로그램은 간섭 무늬를 구하기 위해 간단한 알고리즘을 쓴다.

1. 슬릿(`slits`)을 지정해 구멍(aperture) 무늬를 만든다.
2. 슬릿을 같은 크기의 $\lambda \times \lambda$ 조각으로 나눈다.
3. 스크린 위의 각 위치 x마다, 점 x와 앞 단계에서 만든 각 조각의 중심 사이에 파동이 생성된다(페이저로 나타낸다).
4. 이 페이저들을 모두 더한 뒤 제곱하여 세기를 얻는다.
5. 최종 세기 무늬는 최댓값이 1이 되도록 규격화한다.

이 문제 전체에서 슬릿의 높이는 λ라고 가정한다.

비고: 이 알고리즘은 $d = \lambda$인 경우를 얇은 슬릿(즉, 점광원)으로 다루며, 넓은 슬릿에서는 부정확하다(왜 그런지 생각해 보라). 이것은 문제 1.2와 1.3에서만 문제가 된다. 그 뒤의 모든 실험 부분에서는 얇은 슬릿을 쓴다.

파트 1

먼저 프로그램 사용에 익숙해지자. 이를 위해 일련의 문제를 통해

$$\frac{\sin(x)}{x} = \cos(x/2)\cos(x/4)\cos(x/8)\cdots \tag{1}$$

를 유도할 것이다.

문제 1.1 (1점)

파장 λ인 단색의 결맞은 빛이 폭 w인 두 슬릿에 비친다. 두 슬릿의 중점 사이 거리는 d이다. 그 결과로 생기는 간섭 무늬의 진폭 함수 $A(\theta)$를 구하라. 여기서 θ는 중심에서 벗어난 각도이다. 스크린은 멀리 있다고 가정한다. 증명이 꼭 필요하지는 않지만, 답이 틀렸을 때 부분 점수를 받는 데 도움이 된다.

문제 1.2 (4점)

현재 코드는 거리 $d = 8\lambda$만큼 떨어진 두 얇은 슬릿의 간섭 무늬를 시뮬레이션한다. 다음을 시뮬레이션하도록 코드를 고쳐라.

- 넓은 슬릿의 이중 슬릿 실험. 슬릿의 위치와 폭은 자유롭게 고른다. 배경 정보의 비고를 고려하라.

프로그램은 세기 함수를 출력한다. 실험 결과에서 세기의 극솟값과 극댓값을 기록하고, 이론 결과(앞 문제에서 유도한 것)와 비교하라. 둘이 일치하는가?

일치하지 않는다면, 일치하지 않는 이유로 가능한 것을 제시하라.

문제 1.3 (3점)

전체 폭이 w인 어떤 슬릿 무늬가 진폭 $A_0(\theta)$인 간섭 무늬를 만든다고 하자. 이 무늬 두 개를 중점 사이 거리가 $d \geq w$가 되도록(겹치지 않도록) 놓는다. 그 결과로 생기는 간섭 무늬의 진폭 함수 $A(\theta)$를 A_0와 다른 매개변수의 함수로, 증명과 함께 구하라.

이 결과를 코드로 실험적으로 확인하라.

문제 1.4 (5점)

다음을 보여 문제를 마무리하라.

$$\frac{\sin(x)}{x} = \cos(x/2)\cos(x/4)\cos(x/8)\cdots \tag{2}$$

이 파트에는 실험 부분이 없다.

파트 2

문제 2.1 (8점)

두 얇은 슬릿에서 나온 간섭 무늬의 세기가 $\cos^2(x)$처럼 행동한다는 것을 떠올려 보자. 얇은 슬릿들을 어떻게 늘어놓아, 그 진폭 무늬가 두 얇은 슬릿의 세기 무늬와 똑같이 행동하게 할 수 있을까? 구체적으로, 한 슬릿 무늬에서 나온 진폭 $A_1(x)$가 다른 슬릿 무늬에서 나온 세기 $I_2(x)$처럼 행동한다는 것은 다음을 뜻한다.

$$\frac{I_2(x)}{I_{2,\max}} = \frac{A_1(x)}{A_{1,\max}} \tag{3}$$

어떤 구멍이 이런 $A(x)$를 만들겠는가? 이를 실험으로 확인하라. 무늬가 가장자리로 갈수록 어긋나는 것을 보게 될 것이다. 이 어긋남은 어느 각도에서 뚜렷해지는가? "뚜렷하다"는 주관적이므로, 뚜렷함을 어떻게 정의했는지 근거를 대야 한다.

이 문제를 푸리에 광학으로 풀어라(풀이법은 적어도 두 가지가 있다. 푸리에 광학의 개념을 빌려 쓰기만 하면 만점을 받는다).

- 위키백과에서 쓸모 있을 만한 참고 자료 네 가지를 소개한다. **이 자료에 없는 결과를 쓴다면 반드시 유도해야 한다. 이는 뒤의 두 문제에도 적용된다.**
  - 프라운호퍼 회절 방정식
  - 푸리에 광학
  - 합성곱
  - 푸리에 변환

  공개 포럼에 도움을 청하거나 다른 학생, 다른 팀, 교수 등에게 도움을 받는 것은 엄격히 금지됨을 기억하라.

문제 2.2 (4점)

앞 문제에서 진폭이 $\cos^2(x)$처럼 행동하는 얇은 슬릿 무늬를 만들었다. 그 결과 세기는 $\cos^4(x)$처럼 행동한다.

이제 진폭 함수가 앞 문제의 세기 무늬, 즉 $\cos^4(x)$처럼 행동하는 슬릿 무늬를 만들어라. 실험으로 확인해도 되지만, 만점을 받는 데 꼭 필요하지는 않다.

문제 2.3 (4점)

이제 이를 임의의 $\cos^n(x)$로 일반화하라. 진폭 함수가 $\cos^n(x)$처럼 행동하게 하려면(n은 음이 아닌 정수), 슬릿 무늬는 어떠해야 하는가?

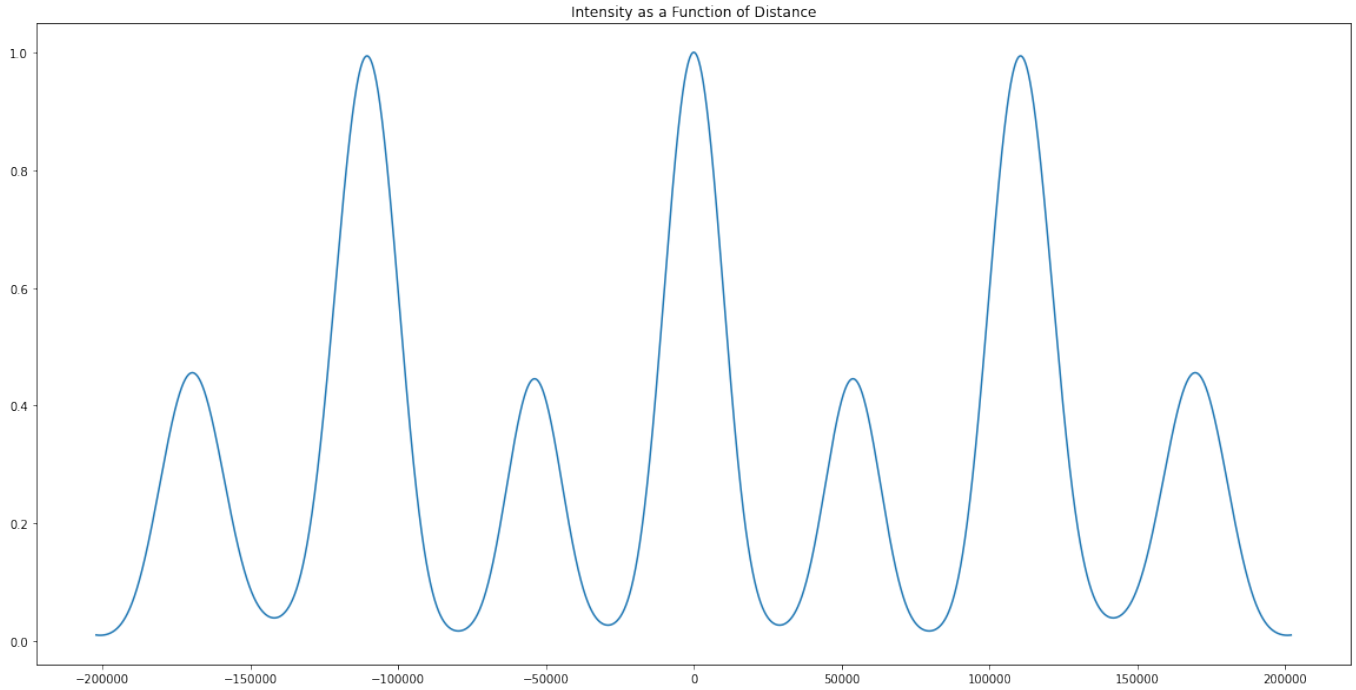
힌트: 막혔다면, $\cos^2(x)$와 $\cos^4(x)$의 경우를 바탕으로 추측을 세우고, 각 슬릿이 진폭을 얼마나 통과시키는지 나열한 뒤, 모두 같은 분모를 갖게 해 보라. 앞 부분을 제대로 풀었다면 분자는 아주 익숙한 패턴을 따를 것이다.

파트 3

앞의 두 파트에서는 대부분 해석적으로 풀 수 있는 문제를 다루고, 코드로 답을 다시 확인했다. 이제 데이터 분석이 필요한 문제 몇 개를 다룬다.

문제 3.1 (11점)

다음 그림은 일련의 슬릿(각 슬릿은 진폭을 어떤 비율만큼 줄일 수 있다)이 만든 간섭 무늬의 세기를 보여 준다. 벽은 25 cm 떨어져 있고 500 nm의 빛을 쓴다. x축은 스크린 위의 위치를 나타내며, 단위는 λ이다.

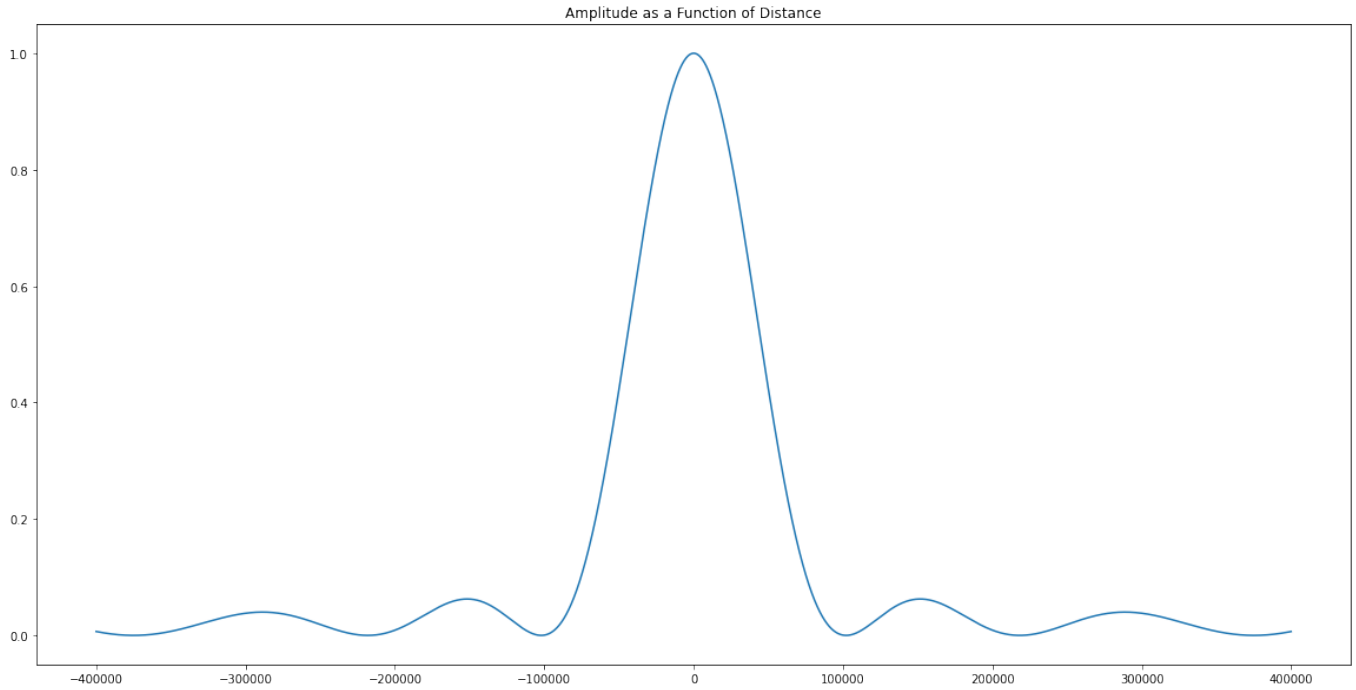


구멍 무늬를 할 수 있는 한 정확하게 구하라. 원본 데이터 파일은 웹사이트에 첨부되어 있다.

참고: 팀 밖의 사람에게 도움을 청하지 않는 한, 이 문제를 푸는 데 어떤 온라인 도구나 자료든 써도 된다.

문제 3.2 (7점)

다음 그림은 -4λ, -3λ, ..., $+4\lambda$에 중심을 둔 얇은 슬릿 9개가 만든 간섭 무늬의 **진폭**을 보여 준다. 각 슬릿은 파장을 어떤 비율만큼 줄인다(이 비율이 슬릿마다 같을 필요는 없다).



스크린은 앞 문제와 같은 거리에 있고 같은 척도를 쓴다. 각 슬릿이 통과하는 빛의 진폭을 얼마나 줄이는지 구하라.

x(λ 단위)에 중심을 둔 슬릿의 감소 비율을 f_x라 하자. 예를 들어 가장 오른쪽 슬릿은 $x = 4$에 있다. $0 \leq x \leq 4$에 대해 (x, f_x)의 그래프를 그리고, 눈에 띄는 규칙을 적어라.

문제 3.3 (3점)

앞 문제의 간섭 무늬는 (적어도 작은 각도 범위에서) 비교적 간단한 함수로 근사할 수 있다. 이 함수를 구하라.

힌트*:* 앞 문제에서 넌지시 보여 준 규칙을 살펴보라.